

수학 확률과통계 · 확률 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 확률 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 확률은 ‘가능성의 크기’를 숫자로 번역한 것입니다

핵심 한 줄

확률은 어떤 사건이 일어날 가능성을 0부터 1까지의 수로 나타낸 값입니다. 반드시 **무엇을 똑같이 볼 것인지**, 즉 표본공간을 먼저 정해야 합니다.

용어	뜻	예시
시행	결과가 우연에 의해 정해지는 실험	주사위 1개 던지기
표본공간 S	나올 수 있는 모든 결과의 집합	$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
사건 A	표본공간의 부분집합	짝수가 나오는 사건 $A = \{2, 4, 6\}$
근원사건	더 쪼갤 수 없는 하나의 결과	$\{3\}$

확률의 가장 기본 공식

각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

입니다. 여기서 $n(A)$ 는 사건 A 에 속한 결과의 개수, $n(S)$ 는 전체 결과의 개수입니다.

왜 성립할까요? 전체 결과가 모두 똑같이 가능하다면, 확률은 결국 “전체 칸 중에서 원하는 칸이 몇 칸인가”의 비율입니다. 주사위에서 짝수가 나올 확률은 전체 6칸 중 원하는 칸이 3칸이므로 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 입니다.

주의: ‘개수 세기’ 전에 동등가능성부터 확인하세요.

예를 들어 동전 2개를 던질 때 표본공간을 {0개 앞면, 1개 앞면, 2개 앞면}으로 잡고 각각 확률이 같다고 보면 틀립니다. 실제 결과는 {HH, HT, TH, TT}이고, 1개 앞면은 HT, TH 두 경우라서 더 자주 나옵니다.

2. 확률의 공리: 모든 공식의 뿌리

성질	공식	직관
범위	$0 \leq P(A) \leq 1$	불가능은 0, 반드시 일어남은 1
전체사건	$P(S) = 1$	전체 중 하나는 반드시 일어납니다
공사건	$P(\emptyset) = 0$	아무 결과도 없으므로 일어나지 않습니다
배반사건의 덧셈	$A \cap B = \emptyset$ 이면 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	겹치지 않으면 그냥 더합니다

암기 두문자: 범전공배

범위 0부터 1까지, 전체는 1, 공사건은 0, 배반이면 더하기.

3. 여사건: ‘직접 구하기 어렵다면 반대로’

여사건 공식

사건 A 가 일어나지 않는 사건을 A^C 라고 하면

$$P(A^C) = 1 - P(A), \quad P(A) = 1 - P(A^C)$$

왜 성립할까요? 사건 A 와 A^C 는 겹치지 않고, 둘을 합치면 전체사건 S 가 됩니다. 따라서 $P(A) + P(A^C) = 1$ 입니다.

직접 구하기 번거로운 표현	여사건으로 바꾸기
적어도 하나가 성공	전부 실패가 아님
최소 1개가 짝수	모두 홀수가 아님
한 번 이상 당첨	한 번도 당첨되지 않음의 반대
모두 같지는 않다	모두 같다의 반대

빈출 전략

문장에 **적어도, 한 번 이상, 모두는 아니다, 존재한다**가 보이면 여사건을 먼저 의심하세요. 특히 반복 시행 문제에서 계산량이 확 줄어듭니다.

4. 합사건과 교사건: ‘또는’은 겹침을 조심합니다

표현	집합 기호	의미
A 또는 B	$A \cup B$	A 가 일어나거나 B 가 일어남. 둘 다 일어나도 포함됩니다.
A 그리고 B	$A \cap B$	A 와 B 가 동시에 일어남
A 는 일어나고 B 는 일어나지 않음	$A \cap B^C$	A 에서 B 와 겹치는 부분을 뺀 것

덧셈정리

일반적으로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

입니다.

왜 빼나요? $P(A) + P(B)$ 를 계산하면 A 와 B 가 동시에 일어나는 부분 $A \cap B$ 를 두 번 세게 됩니다. 그래서 한 번 빼 주는 것입니다.

배반사건이면?
 $A \cap B = \emptyset$ 이므로

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

입니다. 단, **배반**은 “동시에 일어날 수 없음”이지 “서로 영향이 없음”이 아닙니다. 이 둘을 헷갈리면 조건부확률 단원에서 크게 흔들립니다.

5. 배반사건 vs 독립사건: 절대 같은 말이 아닙니다

구분	뜻	핵심 식	예시
배반사건	동시에 일어날 수 없음	$A \cap B = \emptyset$	주사위에서 1이 나옴과 2가 나옴
독립사건	한 사건의 발생이 다른 사건의 확률을 바꾸지 않음	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	동전 1회 결과와 다음 동전 1회 결과

비자명 성질
 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 인 두 사건이 배반이면 독립일 수 없습니다.
왜냐하면 배반이면 $P(A \cap B) = 0$ 인데, 독립이면 $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$ 이어야 하므로 모순입니다.

한 줄 판별 배반은 **동시 가능성**을 묻고, 독립은 **확률 변화 여부**를 묻습니다.

6. 조건부확률: ‘이미 알고 있는 정보’로 표본공간을 줄입니다

조건부확률 공식
 $P(B) > 0$ 일 때,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

입니다. 읽을 때는 “*B*가 일어났을 때 *A*가 일어날 확률”이라고 읽습니다.

왜 분모가 $P(B)$ 일까요? 이미 *B*가 일어났다고 했으므로 이제 전체 세상은 *S*가 아니라 *B*입니다. 그중 *A*도 함께 일어난 부분은 $A \cap B$ 입니다. 그래서 “새 전체 *B* 중 원하는 부분 $A \cap B$ ”가 됩니다.

상황	해석	공식 형태
$P(A \mid B)$	<i>B</i> 안에서 <i>A</i> 의 비율	$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
$P(B \mid A)$	<i>A</i> 안에서 <i>B</i> 의 비율	$\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

자주 틀리는 함정

$P(A | B)$ 와 $P(B | A)$ 는 일반적으로 같지 않습니다. 예를 들어 “비가 올 때 우산을 가져갈 확률”과 “우산을 가져갔을 때 비가 올 확률”은 전혀 다른 말입니다.

7. 곱셈정리: ‘그리고’는 조건을 붙여 곱합니다

곱셈정리

조건부확률 공식에서 양변에 $P(B)$ 를 곱하면

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$$

또는

$$P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

입니다.

직관 “ A 그리고 B ”가 일어날 확률은 먼저 하나가 일어나고, 그 상태에서 나머지가 일어날 확률을 곱한 것입니다.

문장	계산 방향
먼저 A , 그다음 B	$P(A)P(B A)$
먼저 B , 그다음 A	$P(B)P(A B)$
동시에 A 와 B	편한 순서로 조건을 붙여 곱하기

빈출 전략

문제에서 **뺀고 나서**, **이미**, **주어진**, **중에서**, **조건으로**라는 표현이 보이면 조건부확률 또는 곱셈정리를 의심하세요.

8. 독립사건: 조건을 알아도 확률이 그대로인 경우

독립의 동치 조건

$P(A) > 0, P(B) > 0$ 일 때 다음은 같은 의미입니다.

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

왜 같은가요? $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 에서 $P(A | B) = P(A)$ 라면 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 가 됩니다. 즉, B 가 일어났다는 정보가 A 의 확률을 바꾸지 않는다는 뜻입니다.

상황	독립인가요?	이유
동전을 두 번 던질 때 첫 번째가 앞면, 두 번째가 앞면	독립	첫 결과가 다음 결과의 확률을 바꾸지 않습니다
상자에서 공을 꺼내고 다시 넣지 않을 때 첫 번째 빨강, 두 번째 빨강	일반적으로 독립 아님	첫 번째 결과가 상자 구성을 바꿉니다
상자에서 공을 꺼내고 다시 넣을 때 첫 번째 빨강, 두 번째 빨강	독립	매번 상자 구성이 같습니다

암기 두문자: 독조곱
 독립이면 조건을 알아도 그대로, 따라서 교집합은 **곱**입니다.

9. 확률 문제의 표준 풀이 순서

단계	질문	해야 할 일
1단계	전체가 무엇인가요?	표본공간 또는 전체 경우의 수를 정합니다
2단계	각 결과가 같은 확률인가요?	동등가능성을 확인합니다
3단계	직접 셀까요, 반대로 셀까요?	여사건이 쉬운지 봅니다
4단계	겹치나요?	합사건이면 교집합을 빼야 하는지 확인합니다
5단계	정보가 주어졌나요?	조건부확률로 표본공간을 줄입니다
6단계	반복 시행인가요?	독립 여부와 복원 여부를 확인합니다

실전 두문자: 전동여겹조건반
 전체 확인 → 동등가능성 확인 → 여사건 고려 → 겹침 확인 → 조건 확인 → 반복의 독립 확인.

10. 빈출 유형별 접근 전략

유형	대표 문장	접근법
기본 확률	무작위로 하나를 택할 때	원하는 경우 전체 경우 구조로 갑니다
여사건	적어도 하나, 한 번 이상	전체 1에서 반대 사건 확률을 뺍니다
합사건	A 또는 B	겹치는 부분 $A \cap B$ 를 반드시 확인합니다
조건부확률	B 가 일어났을 때 A	분모를 B 로 바꾸고, 분자를 $A \cap B$ 로 잡습니다
독립	서로 영향을 주지 않는다	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 인지 확인합니다
복원·비복원 추출	꺼낸 뒤 다시 넣는다 또는 넣지 않는다	복원은 독립, 비복원은 조건 변화로 처리합니다

11. 비자명 성질과 경계 조건

1. 확률이 0인 사건도 ‘논리적으로 불가능’과 항상 같은 말은 아닙니다.

고등학교 확률에서는 대부분 유한 표본공간을 다루므로 $P(A) = 0$ 이면 보통 일어나지 않는 사건으로 봅니다. 다만 수학적으로는 연속확률에서 다른 의미가 생길 수 있으므로, 수능·내신 범위에서는 유한 상황 중심으로 이해하시면 충분합니다.

2. 조건부확률은 조건의 확률이 0이면 정의되지 않습니다.

$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 이므로 $P(B) = 0$ 이면 나눌 수 없습니다. 조건부확률 문제에서는 분모가 되는 사건이 실제로 가능한지 확인해야 합니다.

3. 독립은 세 사건 이상에서 더 조심해야 합니다.

두 사건씩 독립인 것처럼 보여도 전체가 동시에 독립이라고 바로 말할 수 없습니다. 내신 심화에서 가끔 확인 포인트로 등장하므로, “쌍마다 독립”과 “전체 독립”은 구분해 두세요.

12. 학생들이 가장 자주 틀리는 함정 모음

함정	왜 틀리나요?	교정 포인트
‘또는’을 무조건 더함	겹치는 경우를 두 번 셉니다	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
배반과 독립을 혼동	배반은 동시 불가능, 독립은 영향 없음입니다	개념 질문부터 다릅니다
조건부확률의 분모 오류	조건으로 주어진 사건이 새 전체입니다	$P(A B)$ 의 분모는 $P(B)$
비복원 추출을 독립으로 처리	꺼낸 뒤 구성 비율이 바뀝니다	두 번째 확률은 조건부로 계산합니다
동등하지 않은 표본공간 사용	결과들을 같은 확률로 볼 수 없습니다	가능하면 순서쌍, 문자열 등 균등한 단위로 쪼갭니다

13. 최종 암기 요약표

개념	공식	한 줄 해석
기본 확률	$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$	전체 중 원하는 비율
여사건	$P(A^C) = 1 - P(A)$	반대 사건으로 계산
덧셈정리	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	겹친 만큼 한 번 빼기
배반사건	$A \cap B = \emptyset$	동시에 못 일어남
조건부확률	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$	B 안에서 A 의 비율
곱셈정리	$P(A \cap B) = P(A)P(B A)$	그리고는 조건 붙여 곱하기

개념	공식	한 줄 해석
독립사건	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	영향 없으면 교집합은 곱

마무리 체크

확률 단원은 공식을 많이 외우는 과목처럼 보이지만, 실제 고득점의 핵심은 **표본공간 설정, 겹침 판단, 조건의 해석**입니다. 문제를 풀 때마다 “전체가 무엇인가요?”, “겹치나요?”, “이미 주어진 정보가 있나요?” 이 세 질문을 먼저 던지시면 실수가 크게 줄어듭니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.